

컴퓨터비전개론_과제#6

1. OpenCV 함수를 이용하여 스테레오 정합 결과를 얻는 실험을 수행한다. 함수 수행 코드는 OpenCV 매뉴얼에서 찾을 수 있다.

https://docs.opencv.org/4.x/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html

im2와 im6 영상을 이용하여 실험을 수행한다. 이 영상들은 color 이므로 실험 샘플 코드를 적절히 수정해야 한다. cv.StereoBM.create 함수는 gray 영상에 대해서만 수행되므로 읽은 실험 영상을 gray로 바꾸어야 한다.

실험에서는 numDisparities=64 로 지정한다.

blocksize를 5, 7, 11, 15로 바꾸어서 결과를 얻는다. block 크기가 결과에 어떤 영향을 주는지 설명하라.

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1) 입력 영상 경로 설정
left_image_path = 'im2.png'
right_image_path = 'im6.png'

# 2) 컬러로 읽어서 그레이로 변환
imgL_color = cv.imread(left_image_path)
imgR_color = cv.imread(right_image_path)

imgL = cv.cvtColor(imgL_color, cv.COLOR_BGR2GRAY)
imgR = cv.cvtColor(imgR_color, cv.COLOR_BGR2GRAY)

# 3) StereoBM 파라미터
numDisparities = 64
block_sizes = [5, 7, 11, 15]

# 4) 각 blockSize에 대해 disparity 계산 및 시각화
plt.figure(figsize=(12, 8))
for idx, blockSize in enumerate(block_sizes, start=1):
    stereo = cv.StereoBM_create(numDisparities=numDisparities,
                                blockSize=blockSize)
    disparity = stereo.compute(imgL, imgR)

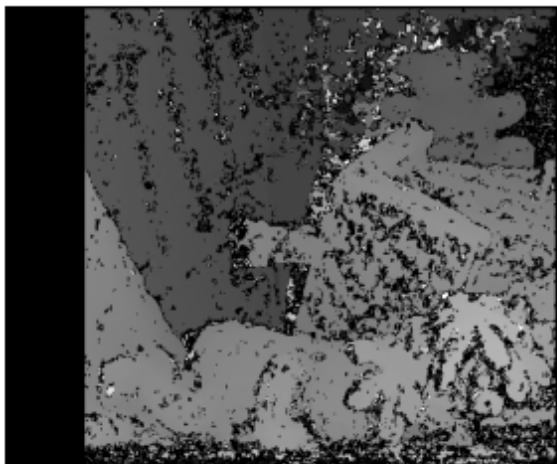
    # 시각화를 위해 0-255 범위로 정규화
    disp_norm = cv.normalize(disparity, None,
                             alpha=0, beta=255,
                             norm_type=cv.NORM_MINMAX)
    disp_norm = np.uint8(disp_norm)

    plt.subplot(2, 2, idx)
    plt.imshow(disp_norm, cmap='gray')
    plt.title(f'blockSize = {blockSize}')
    plt.axis('off')
```

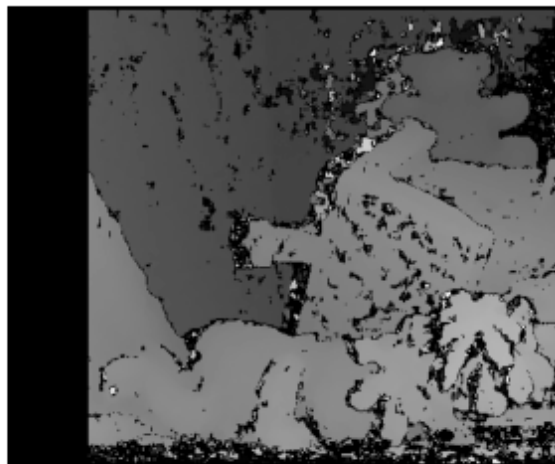
```
plt.suptitle('StereoBM Disparity Map (numDisparities=64)', fontsize=16)
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
plt.show()
```

StereoBM Disparity Map (numDisparities=64)

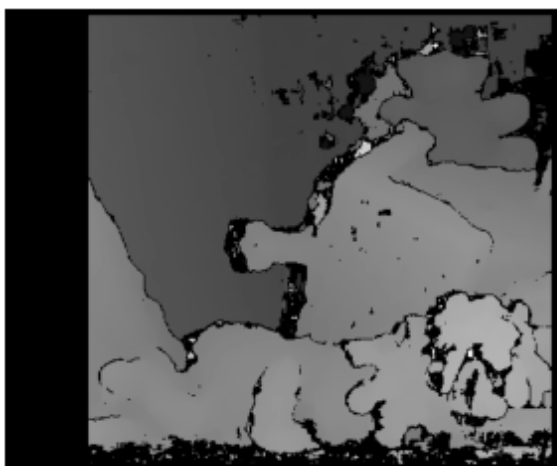
blockSize = 5



blockSize = 7



blockSize = 11



blockSize = 15



blockSize의 영향

작은 blockSize (예: 5) - 매칭 윈도우가 작아지므로 경계 근처 디테일은 살리지만, 노이즈가 많이 생깁니다.

큰 blockSize (예: 15) - 매칭 윈도우가 넓어져 전반적으로 부드러운 결과를 얻지만, 작은 물체나 경계의 세밀한 차이를 뭉개 버립니다.

2. LiDAR에 관한 동영상을 시청하고 다른 자료들도 검색하여 기능을 탐색하고 다음 물음을 설명하라.

a. LiDAR에서 3D 정보를 수집하는 원리를 설명하라. 측정된 거리의 정확도는 얼마인가?

[LiDAR의 3D 정보 수집 원리와 거리 측정 정확도]

LiDAR는 빛의 비행시간(Time-of-Flight, ToF) 원리를 이용하여 3D 정보를 수집합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다.

- 레이저 발사: LiDAR 장치에서 매우 짧은 시간 동안 강력한 레이저 펄스를 발사합니다.
- 빛의 반사: 발사된 레이저는 주변 물체에 부딪혀 반사됩니다.
- 신호 수신: 반사된 빛은 다시 LiDAR 센서로 돌아와 수신됩니다.
- 거리 계산: 레이저가 발사되고 다시 돌아오는 데까지 걸리는 시간을 정밀하게 측정합니다. 빛의 속도는 일정하므로, 다음 공식을 통해 물체까지의 거리를 계산할 수 있습니다.

$$\text{거리} = (\text{빛의 속도} \times \text{비행시간}) / 2$$

이 과정을 초당 수십만에서 수백만 번 반복하여 주변 환경에 대한 방대한 양의 거리 데이터를 수집합니다. 이 데이터 포인트들을 모아 포인트 클라우드(Point Cloud)라는 3D 점 구름을 생성하여 주변 환경을 입체적으로 재구성합니다.

측정된 거리의 정확도는 매우 높아, 일반적으로 수 밀리미터(mm)에서 수 센티미터(cm) 이내의 오차 범위를 가집니다. 이는 파장이 긴 전파를 사용하는 레이더(RADAR)에 비해 훨씬 정밀한 수준입니다. 하지만 측정 대상의 표면 재질이나 색상, 대기 중의 먼지나 습도 등 환경적인 요인에 따라 정확도에 약간의 영향을 받을 수 있습니다.

b. LiDAR 장치가 회전하는 이유를 설명하라. 이 장치는 초당 몇 장의 영상을 처리하는가?

[LiDAR 장치의 회전 이유와 영상 처리 속도] 기계식 LiDAR 장치가 계속해서 회전하는 이유는 주변 360도 환경 전체를 스캔하기 위함입니다. 내부에 있는 레이저 발신부와 수신부가 회전하면서 모든 방향으로 레이저를 쏘고 반사된 신호를 수집합니다. 이를 통해 차량이나 로봇 주변의 모든 장애물과 지형지물을 빠짐없이 감지하고, 완전한 3D 지도를 생성할 수 있습니다.

최근에는 기계적인 회전 부품 없이 레이저 빔의 방향을 조종하는 고정형(Solid-State) LiDAR 기술도 발전하고 있지만, 여전히 많은 LiDAR 장치가 360도 전방위 감지를 위해 회전 방식을 사용하고 있습니다.

LiDAR는 일반적인 카메라처럼 '영상'을 처리하는 대신, 3D 포인트 클라우드 '프레임(Frame)'을 처리합니다. 최신 LiDAR 시스템은 보통 초당 10~30 프레임(fps)의 데이터를 처리할 수 있습니다. 이는 1초에 10번에서 30번 주변 환경의 3D 지도를 갱신한다는 의미이며, 이를 통해 빠르게 움직이는 물체를 실시간으로 감지하고 추적할 수 있습니다. 일부 고성능 LiDAR는 초당 수백만 개의 포인트를 생성하여 더욱 정밀하고 풍부한 3D 데이터를 제공하기도 합니다.

3. 수업자료 12장 35쪽에 나와 있는 Laser 센서는 Lidar와 다른 방식으로 작동한다.

a. 이 방식에서는 거리를 어떻게 측정하는지 설명하라.

Laser 센서 방식은 LiDAR의 ToF(Time-of-Flight)와는 다른 삼각측량법(Triangulation) 원리를 사용합니다.

Laser 센서 Scanner은 구조광 방식이고, 이는 이름 그대로, 미리 알고 있는 특정 형태의 빛(구조광)을 물체에 투사하고, 그 빛이 물체의 굴곡에 따라 변형되는 모습을 카메라로 관측하여 3D 정보를 얻습니다. 측정 원리는 다음과 같습니다.

1. 패턴 투사: 레이저와 특수 렌즈(프로젝터)를 이용해 일정한 패턴의 빛(예: 선, 격자무늬, 평면광)을 물체에 비춥니다.
2. 패턴 왜곡 관찰: 물체에서 반사된 패턴은 원래의 형태가 아닌, 물체의 굴곡과 거리에 따라 찌그러지거나 휘어진 모습으로 나타납니다. 카메라는 이 왜곡된 패턴을 촬영합니다.
3. 거리 계산 (삼각측량): 시스템은 ①레이저 프로젝터, ②카메라, ③물체 표면의 한 점, 이 세 꼭짓점이 만드는 삼각형을 기반으로 거리를 계산합니다. 프로젝터와 카메라 사이의 거리(기준선)와 각도는 이미 알고 있으므로, 카메라에 맺힌 패턴의 변형 정도를 삼각법 공식에 대입하면 각 점의 3차원 좌표와 거리를 정확하게 계산할 수 있습니다.

간단히 말해, LiDAR가 빛이 '돌아오는 시간'을 재는 방식이라면, 구조광은 빛의 패턴이 '휘어지는 정도'를 보고 거리를 역산하는 방식입니다.

b. 이 방식을 LiDAR와 비교했을 때의 장단점을 설명하라.

구조광 방식의 장점

- 높은 정밀도와 해상도: 좁은 영역을 매우 촘촘하고 세밀하게 스캔할 수 있습니다. 작은 부품이나 사람의 얼굴처럼 정교한 3D 모델링이 필요할 때 유리합니다.
- 빠른 스캔 속도: 한 번에 넓은 면적의 패턴을 투사하고 촬영하므로, 특정 영역의 3D 데이터를 빠르게 획득할 수 있습니다.
- 저렴한 비용: 일반적으로 장거리 LiDAR 센서보다 구조가 간단하여 더 저렴하게 시스템을 구축할 수 있습니다. (예: 스마트폰의 안면 인식 센서)

구조광 방식의 단점

- 짧은 측정 거리: 빛 패턴이 멀리 갈수록 약해지고 퍼지기 때문에, 주로 수십 cm에서 수 m 이내의 근거리 측정에 적합합니다.
- 외부광에 취약: 햇빛과 같은 강한 외부 조명이 있으면 프로젝터가 쏜 빛 패턴이 묻혀버려 측정이 어렵거나 불가능합니다. 따라서 주로 실내나 통제된 조명 환경에서 사용됩니다.
- 표면 재질의 영향: 빛을 흡수하는 검은색 물체나 빛을 난반사시키는 반짝이는 물체는 패턴 인식이 어려워 측정 정확도가 떨어질 수 있습니다.